

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Mějme bázi podprostoru $\underline{U}$ tvořenou vektory

$$\mathbf{w}_1 = (1, 1, 0)^T, \quad \mathbf{w}_2 = (0, 1, 1)^T. \quad \text{Orthogonální projekce}$$

na vektoru v do U je takový vektor $\mathbf{w} \in U$, pro který platí, že $(v - \mathbf{w})$ je kolmý na U .

Vektor w hledáme jako lineární kombinaci:

$$\mathbf{w} = a_1 \mathbf{w}_1 + a_2 \mathbf{w}_2$$

Gramova matice:

Koeficienty a_1, a_2 získáme řešením soustavy:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_2 \\ \mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{v} \\ \mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v} \end{pmatrix}$$

$$a) \mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1 = 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2$$

$$b) \mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_2 = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1$$

$$c) w_2 \cdot w_2 = 0^2 + 1^2 + 1^2 = 0$$

$$d) w_1 \cdot v = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 = 3$$

$$e) w_2 \cdot v = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 5$$

Podává vzpádá následovně:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{Z první rovnice: } a_1 = \frac{3 - a_2}{2}$$

$$\text{Dosadíme do druhé: } \frac{3 - a_2}{2} + 2a_2 = 5 \Rightarrow 3 - a_2 + 4a_2 = 10 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3a_2 = 7 \Rightarrow a_2 = \underline{\underline{\frac{7}{3}}}$$

$$\text{Dopocítáme } a_1: a_1 = \frac{3 - \frac{7}{3}}{2} = \frac{\frac{2}{3}}{2} = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

$$w = a_1 w_1 + a_2 w_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{7}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{8}{3} \\ \frac{7}{3} \end{pmatrix}$$

ortogonální projekce vektoru v do podprostoru W je:

$$\underline{\underline{P_W(v) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}}}$$

Kontrola: Vektor $(v \cdot w) = (1, 2, 3)^T - \left(\frac{1}{3}, \frac{8}{3}, \frac{7}{3}\right)^T =$
 $= \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)^T$

Tento vektor musí být kolmý na w_1 i w_2 :

a) $\left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \cdot (1, 1, 0) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} + 0 = 0$ v pořádku

b) $\left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \cdot (0, 1, 1) = 0 - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 0$ v pořádku